

Documento de Arquitetura

Arquitetura e decisões técnicas

Projeto	FreelanceFlow
Tema	Sistema de Gestão de Serviços Freelancers
Aluno	Victor Hideichi Mancini Suzuki
Disciplina	Imersão Profissional: Projeto de Software
Data	01/06/2026

1. Visão arquitetural

A aplicação foi organizada em uma arquitetura simples em camadas. Essa escolha torna o projeto mais fácil de entender, testar e evoluir, separando a interface, as rotas HTTP, as regras de negócio e a persistência de dados.

2. Camadas

Camada	Responsabilidade	Tecnologia
Frontend	Interface web e chamada da API REST.	React, TypeScript, Axios
API / Rotas	Recebimento das requisições HTTP.	Express
Controllers	Entrada e saída dos casos de uso.	TypeScript
Services / Storage	Validações e persistência simplificada.	TypeScript, pg
Banco de dados	Armazenamento relacional.	PostgreSQL
Tempo real	Envio de atualização do cronômetro.	Socket.IO

3. Decisões técnicas

O backend foi construído em Node.js com Express por ser uma tecnologia direta para APIs REST e adequada ao prazo da disciplina. O TypeScript foi usado para reduzir erros comuns e facilitar a leitura do código. O PostgreSQL foi adotado por ser um banco relacional robusto e compatível com os relacionamentos do domínio.

4. Fluxo do caso implementado

Etapa	Descrição
1	Usuário preenche formulário no React.
2	Frontend envia requisição POST /clients.
3	Express direciona para o controller de cliente.
4	Service valida nome, e-mail e telefone.
5	Cliente é salvo no PostgreSQL.
6	Resposta 201 é retornada ao frontend e a tabela é atualizada.